

PandaX-4T 独立能量重建 阶段汇报

从小模型筛选到多变量修正与独立留出验证

范子恒

2026 年 8 月 15 日

核心目标：提高能量分辨率，同时避免在本底谱中人为制造峰或
爆破。

1. 我们真正要解决的问题

优化目标

在标定峰附近降低相对分辨率

$$R_{\sigma} = \frac{\sigma}{\mu},$$

并同步检查包含尾部的 R_{68} 与 R_{90} 。

必须满足的安全条件

- ▶ 本底能谱整体形状不能被重塑；
- ▶ 2600 keV 附近不能生成假峰；
- ▶ 超出训练分布时应回退到基础能量；
- ▶ 必须通过按时间划分的独立验证。

因此，“峰变窄”只是必要条件，不是模型成功的充分条件。

2. 数据、基础能量与修正形式

原始 S1/S2 组合能量:

$$E_{\text{raw}} = 0.0137 \left(\frac{qS1ub_C}{0.125} + \frac{qS2Bdesub_C}{10.58} \right).$$

给定三次标定能量:

$$E_{\text{cor}} = -1.73706 \times 10^{-9} E_{\text{raw}}^3 + 7.98193 \times 10^{-6} E_{\text{raw}}^2 \\ + 1.07904 E_{\text{raw}} - 9.22086.$$

模型只学习小幅残差:

$$E_{\text{new}} = E_{\text{cor}} \exp[-\delta(\mathbf{x})].$$

当前数据规模

- ▶ Run 10972 标定: 4500 条记录;
- ▶ 有效能量事件: 4499 条;
- ▶ 本底: 97195 条记录;
- ▶ 有效本底事件: 96883 条。

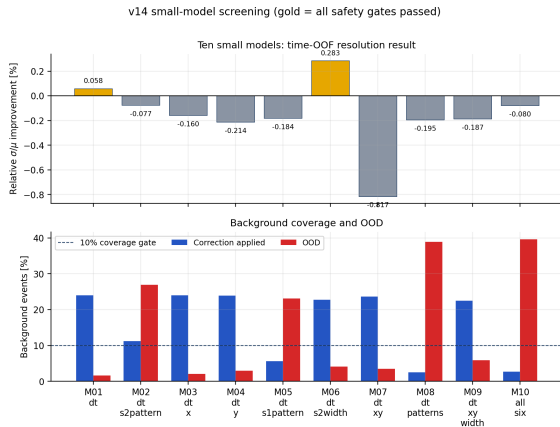
指数形式把加性的对数残差转成正值乘法修正, 便于限制最大修正幅度。

3. 最近的模型演进：v14 到 v18

版本	主要方法	目的	阶段结论
v14	10 个小模型	用少量变量找到稳健起点	M06 有微小改善，谱形安全
v15	4 变量 Ridge	扩大覆盖率并控制修正上限	S10 数值最好，但安全余量偏紧
v16	交互、样条、梯度提升	检查非线性是否带来显著收益	留出集变差，发现过拟合
v17	M06/S10/S02 融合	用模型平均改善稳定性	231 组中没有超过 S10
v18	平滑响应图	用可解释分箱修正替代黑箱	核心变窄但尾部变差，否决

目前的认识：同一 run 上增加复杂度能改善训练指标，但没有带来可信的跨时间增益。

4. v14: 先用 10 个小模型筛选关键方向

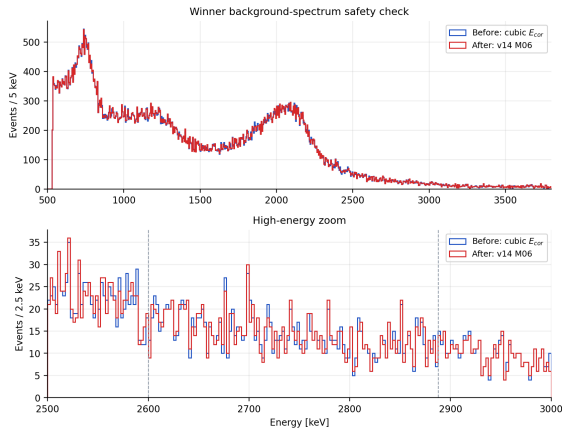


筛选结果

M06: $\{dt, wS2CDF_{\max}\}$

- ▶ σ/μ : 4.17809% $\rightarrow$ 4.16627%;
- ▶ 相对改善: **0.283%**;
- ▶ 本底修正覆盖约 23%;
- ▶ 其余事件安全回退。

5. v14: 本底谱形检查



读图

- ▶ 蓝：给定三次能量；
- ▶ 红：v14 M06 输出；
- ▶ 上：全能谱；
- ▶ 下：2500–3000 keV 放大。

结论： 两条曲线基本重合，没有重新制造 2600 keV 附近的尖峰。

6. v15: 当前数值最优的四变量模型 S10

模型定义

变量: dt , $wS2CDF_{\max}$, $yS2Tcor_{\max}$, $xS2Bcor_{\max}$ 。二次加性 Ridge, $\alpha = 3000$; 对数修正上限 0.0075, 即单事件修正约不超过 0.75%。

指标	修正前/结果	相对变化
σ/μ	4.17809% $\rightarrow$ 4.16604%	+0.288%
R_{68}	—	-0.008%
R_{90}	—	+0.296%
本底覆盖	69.60%	—
本底 OOD	0.52%	—
2600 局部尖峰比	0.9995	无新增峰

全谱最坏局部尖峰增长为 1.0994, 刚低于 1.10 门槛: S10 是“数值最优候选”, 还不是最终模型。

7. 标定数据：修正比值与四个输入变量

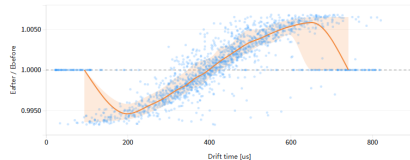
v15 S10: energy ratio versus model inputs - Calibration OOF events

4,499 个标定事件；其中 4,034 个得到非零修正 虚线：无修正（比值 = 1）

● 事件 ● 16%-84% 分箱中位数

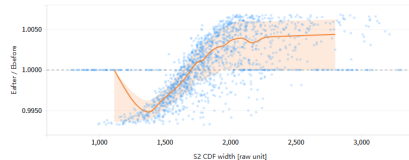
Drift time

Spearman $\rho = 0.789$; 仅修正事件 $\rho = 0.919$



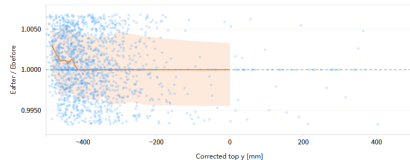
S2 CDF width

Spearman $\rho = 0.708$; 仅修正事件 $\rho = 0.809$



Corrected top y

Spearman $\rho = -0.185$; 仅修正事件 $\rho = -0.187$



Corrected bottom x

Spearman $\rho = 0.182$; 仅修正事件 $\rho = 0.215$



橙线/橙带：分箱中位数/分位区间；虚线 $E_{\text{new}}/E_{\text{cor}} = 1$ ：没有修正。

8. 本底数据：相同关系仍存在，但明显变弱

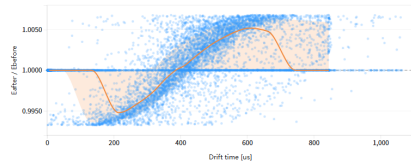
v15 S10: energy ratio versus model inputs - Background events

96,883 个标定事件；其中 67,652 个得到非零修正 虚线：无修正（比值 = 1）

● 事件 16%~84% 分箱中位数

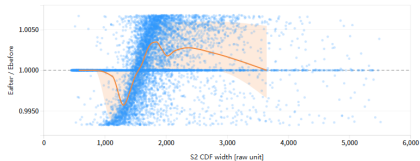
Drift time

Spearman $\rho = 0.511$; 仅修正事件 $\rho = 0.728$



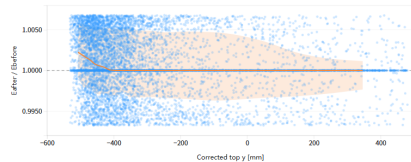
S2 CDF width

Spearman $\rho = 0.384$; 仅修正事件 $\rho = 0.515$



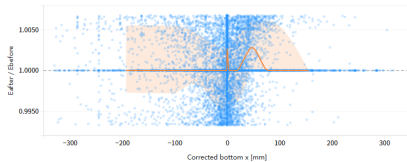
Corrected top y

Spearman $\rho = -0.178$; 仅修正事件 $\rho = -0.157$



Corrected bottom x

Spearman $\rho = 0.070$; 仅修正事件 $\rho = 0.109$



dt 与 S2 宽度仍占主导；位置变量只适合做小幅辅助修正。

9. 变量重要性的实际判断

标定样本中的秩相关

变量	全事件	仅修正事件
dt	0.789	0.919
$wS2CDF_{\max}$	0.708	0.809
$yS2Tcor_{\max}$	-0.185	-0.187
$xS2Bcor_{\max}$	0.182	0.215

本底样本中的秩相关

变量	全事件	仅修正事件
dt	0.511	0.728
$wS2CDF_{\max}$	0.384	0.515
$yS2Tcor_{\max}$	-0.178	-0.157
$xS2Bcor_{\max}$	0.070	0.109

结论：漂移时间和 S2 宽度是主要修正量；位置变量只能提供较弱的细化信息。

10. v16: 更复杂的模型在独立时间段上失败

实验设计

- ▶ 144 个候选：加性 Ridge、交互 Ridge、样条、浅层梯度提升；
- ▶ 前 80% 时间段用于开发；
- ▶ 最后 20%（900 个事件）完全留出；
- ▶ 开发集最优为带顶部位置交互的 F02。

指标	开发集	独立留出集
σ/μ 改善	+0.987%	-1.212%
R_{68} 改善	—	-0.024%
R_{90} 改善	—	-0.873%

解释

复杂模型学到了该 run 某一时段的特殊结构，而不是可推广的探测器响应。

因此 F02 被否决：训练集改善不能替代时间外验证。

11. v17 与 v18：继续提高复杂度没有得到可信升级

实验	搜索内容	最好表面结果	最终判断
v17 模型融合	M06、S10、S02 的 231 组权重；19 组通过安全门槛	平衡组合： σ/μ +0.228%， R_{68} +0.120%， R_{90} +0.327%	没有一组在分辨率上超过纯 S10
v18 平滑响应图	3 组变量 $\times$ 3 分箱 $\times$ 3 收缩 $\times$ 3 上限，共 81 组	留出集 σ/μ 表面改善 +3.540%	R_{68} -0.214%、 R_{90} -1.056%，尾部变差，否决

共同结论

复杂度增加后，某一个指标可以继续下降，但收益会转移为尾部恶化、谱形风险或时间依赖。

12. 当前结论与下一步

当前建议保留两条路线

- ▶ **S10:** 当前 σ/μ 数值最优, 适合继续研究;
- ▶ **S02:** 谱形更稳健, 变量为 dt 、S2 宽度、顶部 x/y ;
- ▶ 暂不把 v16/v18 的复杂模型作为正式模型。

下一步的关键实验

1. 用老师提供的新 run 做完全盲测;
2. 在多个单能峰上同时训练和验证;
3. 按时间段检查本底漂移与修正稳定性;
4. 预先固定接受门槛: σ/μ 、 R_{68} 、 R_{90} 、谱形尖峰、OOD;
5. 只有跨 run 同时通过后, 再冻结模型并部署。

**阶段成果不是“已经得到最终最优模型”,
而是建立了识别假改善与过拟合的验证流程。**